

Metodologia da Pesquisa

Problema, desenho e evidência

REALIZAR APÓS posição 7: Como ler um artigo científico? (Módulo 7/20)

Posições na playlist 1 a 7 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso de Metodologia da Pesquisa em Computação |
https://youtube.com/playlist?list=PLclUQno6PMpQO0-XrDwWsPzRzEvjwp1__&si=0dXojlZV5EisMB6s

Conteúdo verificável: Método; problema; design; experimentos; ética; revisão sistemática; leitura de artigos

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Pergunta e hipótese

Transforme 'programas em linguagem X são melhores' em pergunta de pesquisa delimitada sobre tempo de execução. Defina população, variável dependente, hipótese e ameaça à validade. Explique diferença entre observação e conclusão causal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Experimento e ética

Planeje comparar duas interfaces de programação com participantes. Defina alocação, ordem das tarefas, medidas e controles para aprendizado prévio. Identifique consentimento, privacidade e inclusão. Explique como reduzir viés sem esconder limitações.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Revisão sistemática

Crie protocolo para revisão sobre ensino de recursão: pergunta, bases/strings, critérios de inclusão/exclusão, triagem, extração e avaliação de qualidade. Explique como tornar seleção reproduzível e tratar discordância entre revisores.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Leitura crítica

Um resumo afirma que ferramenta reduz tempo 30%, mas estudo tem 8 voluntários experientes, um exercício e ausência de grupo de controle. Produza parecer curto separando contribuição, evidência, limitações e experimento seguinte. Diga quais partes do artigo precisa consultar para verificar a afirmação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Pergunta e hipótese (15 pontos)

Exemplo: em três famílias definidas de algoritmos e entradas, implementações equivalentes em X e Y diferem no tempo mediano em ambiente fixo? População e alcance devem ser especificados; tempo é variável dependente, linguagem/configuração fator. Hipótese prevê diferença ou equivalência sob critério explícito. Compilador, habilidade do autor e bibliotecas podem confundir efeito. Associação não prova linguagem como causa universal; controle e delineamento sustentam inferência no escopo estudado. Não aceitar 'melhor' sem métrica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Experimento e ética (25 pontos)

Distribuição aleatória/grupos comparáveis ou desenho cruzado com ordem contrabalanceada; tarefas equivalentes, tempo/acertos e satisfação com instrumentos definidos. Registrar experiência prévia e controlar treino/ordem. Consentimento informado, participação voluntária, dados mínimos e acesso restrito/anonimização apropriada; amostra inclusiva e acessibilidade. Ordem e prática podem influenciar desempenho, então explicitá-las. Não divulgar identificadores ou impor participação para nota sem alternativa adequada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Revisão sistemática (25 pontos)

Delimitar população/intervenção/resultados; registrar bases, data e strings com sinônimos. Critérios anteriores à triagem evitam escolher apenas estudos favoráveis; remover duplicatas, registrar decisões/motivos, extrair desenho/amostra/intervenção/resultados e limitações. Revisores independentes quando viável e consenso/arbitragem com registro. Relatar fluxo e estudos excluídos relevantes, sem confundir contagem de publicações com força de evidência. Critério de idioma/tempo precisa justificativa e impacto no alcance.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Leitura crítica (35 pontos)

Contribuição pode ser protótipo/promessa de eficiência, evidência observada limitada ao cenário. Amostra pequena/conveniente, experiência e falta de controle impedem generalização/atribuição causal forte. Consultar métodos, definição de baseline, métricas, dados, resultados/variabilidade e discussão; resumo não basta. Próximo estudo compara condições, tarefas variadas, participantes com perfis distintos e análise planejada. Parecer equilibrado não transforma limitações em prova de ausência de efeito; distingue resultado observado de alegação ampla.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.